ქვიზი N1 მათემატიკა XII კლასი 18. 10. 2019 წ. I ვარიანტი

1. რამდენი ქვესიმრავლე აქვს $A = \{\emptyset; \{\emptyset\}; 0; \{0\}\}$ სიმრავლეს?

ა) 4 ბ) 8 გ) 14 დ) 15

2. კასრში 45 კგ თაფლი ეტევა. რას უდრის კასრის მოცულობა, თუ 1ლ თაფლი 1,5კგ-ს იწონის?

ა) 24ლ ბ) 42ლ გ) 30ლ დ) 45ლ

3. იპოვეთ $|-5-2x^2|+7$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა

ა) 7 ბ) 5 გ) 12 დ) 14

4. მოცემულია სიმრავლეები : $A = (3;9)$; $B = [3;8]$ და $C = \{4;5;6;7\}$. იპოვეთ $A \cap (B \cup C)$

ა) $(3;8)$ ბ) $(3;8]$ გ) $[4;8]$ დ) $\{4;5;6;7\}$

5. ათობით სისტემაში რომელია უდიდესი რიცხვი, რომელიც ორობით სისტემაში ხუთი ციფრით შეიძლება ჩაიწეროს?

ა) 31 ბ) 45 გ) 63 დ) 127

6. ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული განსხვავებული არაგაშლილი კუთხეების ბისექტრისებს შორის კუთხე ტოლია

ა) $30°$ ბ) $60°$ გ) $90°$ დ) $135°$

7. რამდენი განსხვავებული დადებითი სხვაობა შეიძლება მიიღოს ორნიშნა რიცხვისა და მისი ციფრთა გადანაცვლებით მიღებული რიცხვების გამოკლებისას?

ა) 9 ბ) 10 გ) 12 დ) 15

8. რამდენია ისეთი ორნიშნა ნატურალური რიცხვი, რომელსაც მხოლოდ ორი ორნიშნა ჯერადი აქვს?

ა) 16 ბ) 30 გ) 21 დ) 33

9. რამდენი პროცენტით უნდა გავზარდოთ 60%-ით შემცირებული რიცხვი, რომ მივიღოთ თავდაპირველ რიცხვზე 20%-ით მეტი რიცხვი?

ა) 80 ბ) 100 გ) 150 დ) 200

10. $ABCD$ კვადრატის გარეთ აგებულია AED წესიერი სამკუთხედი. იპოვეთ $< AEB$

ა) $12°$ ბ) $15°$ გ) $20°$ დ) $30°$

11. რას უდრის $(xy+1)^2$ თუ $2^x = 7$ და $7^y = 8$

ა) 3 ბ) 9 გ) 16 დ) 18

12. რამდენი კენტი ნატურალური გამყოფი აქვს $K = 2^{199} \cdot 6^{2019} \cdot 199$ -ს?

ა) 2 ბ) 2020 გ) 4040 დ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან

13. გამოთვალეთ : $\frac{|x^2-1|-x^2}{2x^2-1} - \frac{|x-1|}{2x-2}$, თუ $0 < x < \frac{1}{2}$

ა) 0,5 ბ) 1 გ) -1 დ) $-0,5$

14. მართკუთხა სამკუთედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ მედიანასა და სიმაღლეს შორის კუთხეა 10°. რას უდრის იმავე წვეროდან გავლებულ ბისექტრისასა და სიმაღლეს შორის კუთხე

ა) 8° ბ) 10° გ) 5° დ) 3°

15. თუ $|a-b| = |b-c| = |c-d| = 199$, მაშინ ქვემოთჩამოთვლილთაგან, $a-d$ არ შეიძლება უდრიდეს

ა) 597 ბ) 398 გ) 199 დ) -597

16. თუ $m, n \in Z$ და $2 \leq m < n < 17$ მაშინ $\frac{2m+3n}{12mn}$ წილადის უდიდესი მნიშვნელობაა

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{6}$ გ) $\frac{5}{32}$ დ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან

17. რიცხვები 6, a , 5, b , 2, c , 1 კლების მიხედვითაა დალაგებული, ამასთან a=b+c. ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომლის ტოლი ***არ შეიძლება*** იყოს b რიცხვი?

ა) 2,8 ბ) 3,2 გ) 3,8 დ) 4,8

18. t –ს რამდენი განსხვავებული ნატურალური მნიშვნელობისთვის სრულდება პირობა

$199 \cdot 200 \cdot 201 \cdot \ldots \cdot 2018 \cdot 2019 \vdots 26^t$

ა) 149 ბ) 151 გ) 165 დ) 199

19. ტოლფერდა სამკუთხედს, რომლის წვეროსთან მდებარე კუთხეა 36°,ფუძესთან მდებარე კუთხის ბისექტრისით იყოფა ორ სამკუთხედად, რომელთა პერიმეტრების სხვაობაა 36სმ. რისი ტოლია ამ სამკუთხედის ფუძე?

ა) 18სმ ბ) 3,6დმ გ) 72მმ დ) არცერთი ჩამოთვლილთაგან

20. მაგიდაზე მოთავსებულია 5 ტომარა, რომლებიც გადანომრილია მათი მასის ზრდის მიხედვით I-დან V-მდე. აღმოჩნდა, რომ I ტომარა იწონის 40კგ-ს, ხოლო II , III და IV ტომრების საშუალო მასაა 50კგ.

მოცემულია შემდეგი ორი პირობა:

I. მეხუთე და მეოთხე ტომრების მასებს შორის განსხვავება 10კგ-ია.

II. მაგიდაზე მყოფი ტომრების საშუალო მასაა 40კგ.

იმის გასარკვევად, თუ რამდენ კილოგრამს იწონის მეხუთე ტომარა:

ა) საკმარისია I პირობა, ხოლო II პირობა - არა

ბ) II პირობა საკმარისია, ხოლო I პირობა - არა

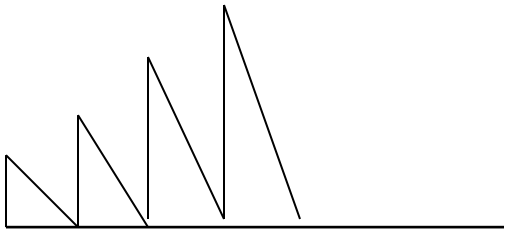
გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი არ არის საკმარისი

დ) მოცემული პირობები არაა საკმარისი

21. გადაკვეთის წერტილების რა უდიდესი რაოდენობა შეიძლება ჰქონდეს ერთ სიბრტყეზე მდებარე ოთხ წრეწირს?

ა) 8 ბ) 10 გ) 12 დ) 16

22. ნახაზზე ერთმანეთის მიყოლებით დახაზულია 25 მართკუთხა სამკუთხედი, რომლებსაც ჰორიზონტალური გვერდები ტოლი აქვთ, ხოლო ვერტიკალური კათეტი მარცხნივ მდგომი სამკუთხედის ჰიპოტენუზის ტოლია. რას უდრის 25-ე სამკუთხედის უდიდესი კათეტი, თუ პირველი სამკუთხედი ტოლფერდაა 2-ის ტოლი კათეტით?



ა) 8 ბ) 10 გ) 16 დ) 50

23. P-დასაშვები მნიშვნელობისთვის P^* ასე განიმარტება: $P^* = \frac{P-1}{P+1}$; რას უდრის $\left(\frac{1}{P}\right)^*$?

ა) $\frac{1}{p}$ ბ) $-\frac{P-1}{P+1}$ გ) $\frac{P+1}{P-1}$ დ) არ განისაზღვრება

24. რამდენჯერ მეტია 20-სა და 30-ის უმცირესი საერთო ჯერადი ამავე რიცხვების უდიდეს საერთო გამყოფზე?

ა) 24-ჯერ ბ) 12-ჯერ გ) 8-ჯერ დ) 6-ჯერ

25. სამკუთხედისა და შუახაზებით შედგენილი სამკუთხედის პერიმეტრების ჯამი 99-ია. რას უდრის დიდი სამკუთხედის პერიმეტრი?

ა) 11 ბ) 22 გ) 33 დ) 66

26. $(1-i)^{40} =$

ა) -2^{20} ბ) 2^{20} გ) 1 დ) i

27. AB წრფეზე მდებარე რამდენი K წერტილისთვის სრულდება პირობა $AK:BK = 199$?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) უამრავი

28. იპოვეთ კუთხე, რომელიც თავისი მოსაზღვრე კუთხის 3,5 ნაწილია

ა) $40°$ ბ) $125°$ გ) $110°$ დ) $140°$

29. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით $a = 29$; $b = (11100)_2$; $c = (11011)_2$

ა) a, c, b ბ) c, a, b გ) c, b, a დ) b, c, a

30. 6სმ რადიუსის მქონე წრეწირზე შემოხაზულია მართკუთხა სამკუთხედი 24ის ტოლი ჰიპოტენუზით. იპოვეთ ამ სამკუთხედის პერიმეტრი

ა) 40 ბ) 60 გ) 30 დ) 50

---

31. **(2 ქულა)** იპოვეთ $z_1 z_2 - \frac{z_1}{z_2}$, თუ $z_1 = 1 + 2i$; $z_2 = 1 - i$

32. **(2 ქულა)** $x + \frac{2}{x} = 4$. იპოვეთ $x^2 + \frac{4}{x^2}$

33 .**(2 ქულა)** ტოლფერდა სამკუთხედის შიგა კუთხეებისა და ერთ-ერთი გარე კუთხის ჯამი 280°-ია. იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები

34. **(2 ქულა)** წრიულ ბილიკზე დარბის ორი სპორტსმენი, ისინი ერთმანეთს ხვდებიან ყოველი 40 წუთის შემდეგ , თუ ერთი და იმავე მიმართულების იმოძრავებენ და ხვდებიან ყოველი 10წუთის შემდეგ თუ საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ. რა დროში გაივლის მთელ ბილიკს თითოეული ?

35. **(3 ქულა)** იპოვეთ ისეთი უდიდესი რაციონალური რიცხვი, რომ $\frac{4}{15}$ − ის და $\frac{2}{21}$ − ის ამ რიცხვზე გაყოფა გვაძლევს ნატურალურ რიცხვს.

36. **(3 ქულა)** მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე 3სმ-ია. იპოვეთ ჰიპოტენუზის სიგრძე, თუ სამკუთხედის მახვილი კუთხეების სხვაობა 60° −ია

37. **(3 ქულა)** 18სთ-დან 19სთ-მდე რა დროს იქნება ისრებს შორის კუთხე 120° ?

38. **(4 ქულა)** 60°-ის ტოლ კუთხეში ჩახაზულია 5წრეწირი ისე, რომ ყოველი მომდევნო ეხება წინა წრეწირს. რას უდრის მესამე წრეწირის რადიუსი, თუ ხუთივეს რადიუსების ნამრავლი 64 სმ^5-ია.

39. **(4 ქულა)** რამდენი ნატურალური რიცხვი არსებობს 1-დან 44000-ს ჩათვლით, რომელიც უნაშთოდ იყოფა 4-ზეც და 5-ზეც, მაგრამ უნაშთოდ არ იყოფა 11-ზე?

40. **(4 ქულა)** რა ნაშთი მიიღება $3^{199} + 2^{2019}$ -ის 13 გაყოფისას?